Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Profesor: Mauricio Bustamante
Ayudante: José Cuevas Barrientos
Curso: Topología Algebraica
Sigla: MAT2850
Fecha: 22 de octubre de 2026

Conexión del tipo Galois

En esta ayudantía, abreviaremos *semilocalmente simplemente conexo* por ***slsc***. Dado un grupo $(G, \cdot)$, denotaremos por $(G^{\mathrm{op}}, *)$ al *grupo opuesto*, cuyos elementos son los mismos, pero cuya operación es $x * y := y \cdot x$.

1. Sea $f\colon Y \to X$ un recubrimiento de un espacio slsc X.
   a) Pruebe que dado todo recubrimiento $Z \to Y$, la composición $Z \to X$ es un recubrimiento.
   b) Pruebe que, cuando Y es conexo, siempre existe un único recubrimiento $Z \to Y$ tal que $Z \to X$ es un recubrimiento normal y, para el cual, dado todo recubrimiento normal $Z' \to Y \to X$ hay factorización única $Z' \to Z$.
   c) Pruebe que si $Z \to Y$ satisface que $Z \to X$ es un recubrimiento normal, entonces $Z \to Y$ también lo es.
2. Considere el espacio X dado en la fig. 1a, conocido comúnmente como los *aretes hawaianos*.
   a) Explique por qué el espacio X no es slsc.
   b) Muestre que el espacio Y (fig. 1b) es un recubrimiento de X, y que Z (fig. 1c) es un recubrimiento doble de Y. Sin embargo, Z no es recubrimiento de X.

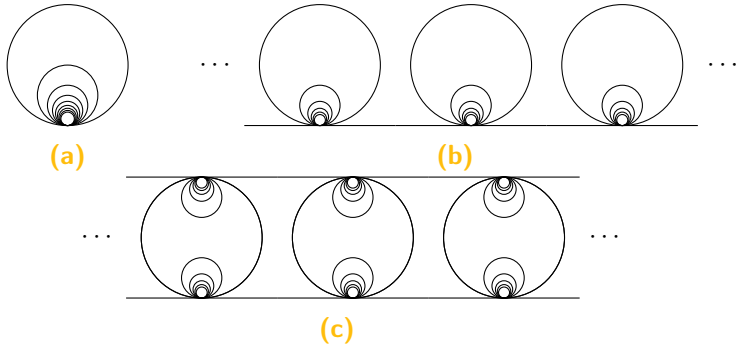


Figura 1

3. Sea G un grupo topológico conexo y slsc, y sea $\pi\colon \tilde{G} \to G$ su recubrimiento universal.
   a) Pruebe que, tras elegir $e \in \tilde{G}$ con $\pi(e) = 1$, existe una estructura natural de grupo topológico sobre $\tilde{G}$ para la cual e es el neutro, y $\pi\colon \tilde{G} \to G$ es un homomorfismo continuo.
   Pista: Puede resultar útil recordar la construcción manual del recubrimiento universal. □
   b) Pruebe que la sucesión

$$1 \longrightarrow \pi_1(G,1)^{\mathrm{op}} \longrightarrow \tilde{G} \xrightarrow{\pi} G \longrightarrow 1$$

   de grupos topológicos es exacta.
4. Dadas funciones continuas $f\colon Y \to X$ y $g\colon Z \to X$, se define el *producto fibrado* como el subespacio

$$Y \times_{f,X,g} Z = Y \times_X Z := \{(y,z) \in Y \times Z : f(y) = g(z)\} \subseteq Y \times Z.$$

   a) Pruebe que si f es un recubrimiento, entonces $\mathrm{pr}_2\colon Y \times_X Z \to Z$ también lo es.
   b) Pruebe que un recubrimiento $f\colon Y \to X$ es normal con $\mathrm{Aut}_X(Y) = G$ syss $\mathrm{pr}_1\colon Y \times_X Y \to Y$ es homeomorfo (relativo a Y) al recubrimiento $\mathrm{pr}_1\colon Y \times G \to Y$, donde G posee la topología discreta.

Comentarios adicionales

La relación entre la teoría de Galois y la correspondencia galoisiana de recubrimientos topológicos es patente (pese a que las flechas vayan en direcciones opuestas). El lector podría pues considerar que hay un «yoga galoisiano» subyacente que se exhibe cuando un objeto X de una categoría posee una familia de flechas («recubrimientos») $Y \to X$ de modo que, por ejemplo, todo recubrimiento se extienda a uno *de Galois* $\tilde{Y} \to X$, donde X sea el cociente de $\tilde{Y}$ bajo el grupo de automorfismos relativos $\mathrm{Aut}(Y/X)$. Así, el $\pi_1(X)$ como grupo «sin punto base», se recupera mediante alguna construcción basada en esta categoría de «recubrimientos». Esta es una idea de Grothendieck explorada en **[SGA 1]** en el capítulo sobre categorías de Galois, y su utilidad es dar una definición *puramente algebraica* (que no depende de lazos ni métodos transcendentales) del π_1 de una variedad.[1]

Referencias

SGA 1. Grothendieck, A. y Raynaud, M. *Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie*. 1: *Revêtements étales et groupe fondamental Lecture Notes in Mathematics* **224** (Springer-Verlag, 1971).

Correo electrónico: josecuevasbtos@uc.cl
URL: https://josecuevas.xyz/teach/2026-2-ayud/

[1] O bueno, casi. El único problema es que, cuando permitimos recubrimientos de fibras infinitas, aparecen construcciones con funciones transcendentes no algebraicas (el análogo es como una función analítica puede tener infinitos ceros, como $\sin z$ por ejemplo; pero una función racional no). Así, el π_1 que construye Grothendieck es la *compleción profinita* del π_1 topológico.